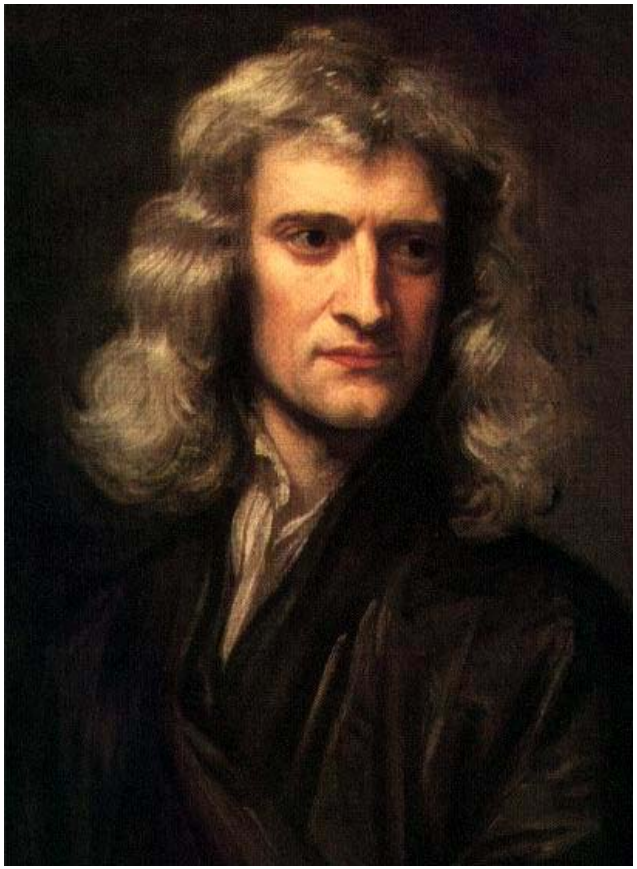
전산화학 (2010년 1학기)
제 3 장 미분

황현석
강원대학교 화학과

2010년 3월 16일 화요일

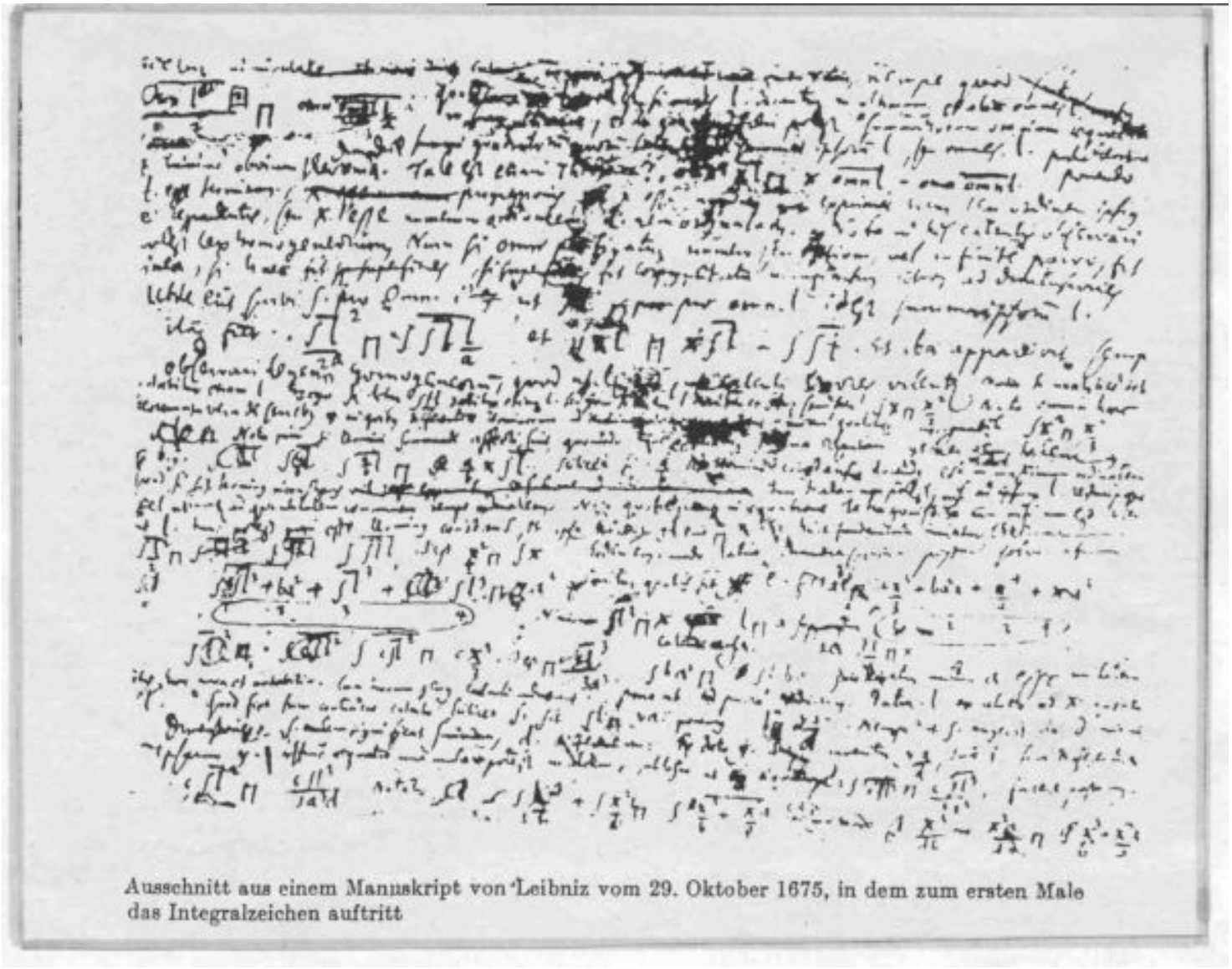
Newton and Leibniz



Isaac Newton (1642 – 1727)



Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)



Ausschnitt aus einem Manuskript von Leibniz vom 29. Oktober 1675, in dem zum ersten Male das Integralzeichen auftritt

3.1 일변수 함수의 미분

1. 미분학 (differential calculus): 미소 변화에 대한 수학.
2. 일차 도함수: $y = f(x)$일 때, x에 대한 y의 일차 도함수 (the first derivative) 혹은 도함수 (derivative)는 다음과 같이 정의된다.

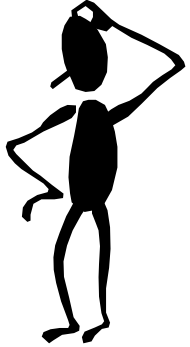
$$y' = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

또는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

3. 이차 도함수: $y = f(x)$ 일 때, x에 대한 y의 일차 도함수 (the first derivative) 혹은 도함수 (derivative)는 다음과 같이 정의된다.

$$f''(x) = \frac{d^2 f(x)}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2 y}{dx^2}.$$



(예제 1) 다음 **f(x)**의 일차 도함수를 구하여라.

$$y = x^2$$

$$\begin{aligned} y + dy &= (x + dx)^2 = x^2 + 2xdx + (dx)^2, \\ dy &= 2xdx, \\ \frac{dy}{dx} &= 2x \end{aligned}$$

(예제 2) 다음 **f(x)**의 일차 도함수를 구하여라.

$$y = \ln x$$

극값과 변곡점

- $x = a$에서 함수 $f(x)$의 일차 도함수가 0일 때, 즉 $f'(x) = 0$일 때, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 다음의 3 가지 경우 중 하나에 해당한다.

  1) $f''(a) > 0$ 이면, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 극소값 (local minimum)을 갖는다.

  2) $f''(a) < 0$ 이면, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 극대값 (local maximum)을 갖는다.

  3) $f''(a) = 0$ 이면, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 변곡점 (point of inflection)을 갖는다.

연쇄 법칙

- 연쇄 법칙 (chain rule): 만약 함수 $f(x)$의 변수 x가 다른 변수 u의 함수라면, u에 대한 $f(x)$의 일차 도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{df(x)}{du} = \frac{df(x)}{dx}\frac{dx}{du}$$

또는 $x = g(u)$라 정의하면,

$$\frac{df(g(u))}{du} = \frac{df(x)}{dg(u)}\frac{d(g(u))}{du}$$



(예제 1) 다음 ψ(x)의 일차 도함수를 구하여라.

$$\psi(x) = e^{-x^2/2} y(x)$$



(예제 2) 다음 **f(v)**의 일차 도함수를 구하여라.

$$f(v) = e^{-mv^2/(2k_BT)} = \exp\left[-\frac{mv^2}{2k_BT}\right]$$

3.2 다변수 함수의 편미분 (1)

1. 다변수 함수 (multivariate function): 2 개 이상의 독립 변수를 가진 함수.

   예:

$$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n), \quad f(x, y) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$$

2. 다변수 함수의 일차 편(미분)도함수 (first partial derivative):

   함수가 $f(x, y)$인 경우에 일차 편도함수는

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = f_x(x, y) = f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x},$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = f_y(x, y) = f_y = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

3.2 다변수 함수의 편미분 (2)

3. 다변수 함수의 이차 편(미분)도함수 (second partial derivative):

   함수가 $f(x,y)$인 경우에 이차 편도함수는

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_y = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y = f_{xx}(x,y) = f_{xx},$$
$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right)_x = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_x = f_{yy}(x,y) = f_{yy}.$$

4. 혼합 편이차 도함수 (mixed partial second derivative):

   함수가 $f(x,y)$인 경우에 혼합 편이차 도함수는

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y\right)_x = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} = f_{xy}(x,y) = f_{xy},$$
$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x\right)_y = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} = f_{yx}(x,y) = f_{yx}.$$

3.3 전미분

엔트로피 S와 부피 V의 함수인 내부에너지 U를 생각하자. 엔트로피와 부피가 동시에 아주 약간 변한다고 가정할 때, 그에 의한 내부 에너지 변화 ΔU는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta U &= U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S,V), \\
&= U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S, V+\Delta V) + U(S, V+\Delta V) - U(S,V), \\
&= \left[\frac{U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S, V+\Delta V)}{\Delta S}\right]\Delta S \\
&\quad + \left[\frac{U(S, V+\Delta V) - U(S,V)}{\Delta V}\right]\Delta V.
\end{aligned}$$

첫 번째 항에서 부피가 일정할 때 ΔS→0인 극한을 취하고, 두 번재 항에서 엔트로피가 일정할 때 ΔV→0 인 극한을 취하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta U\to 0}\Delta U &= \lim_{\Delta S\to 0,\Delta V\to 0}\left[\frac{U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S, V+\Delta V)}{\Delta S}\right]\Delta S \\
&\quad + \lim_{\Delta S\to 0,\Delta V\to 0}\left[\frac{U(S, V+\Delta V) - U(S,V)}{\Delta V}\right]\Delta V.
\end{aligned}$$

결과적으로 우리는 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV.}$$

전미분

- 전미분 (total differential)

  일반적으로 $f = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$로 주어질 때, f의 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_2, x_3, \cdots} dx_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_1, x_3, \cdots} dx_2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_3}\right)_{x_1, x_2, \cdots} dx_3$$

$$df = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{x_{j \neq i}} dx_i.$$

  위 식에서 아래첨자 $x_{j \neq i}$는 변수 x_i에 대해 f를 편미분할 때, 나머지 $n-1$개의 변수들은 고정되어 있다는 것을 나타낸다.

편도함수 사이의 유용한 관계식들 **(1)**

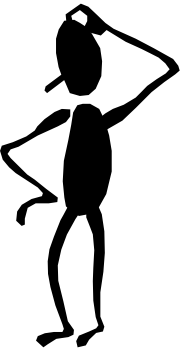
1. reciprocal identity:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{1}{(\partial x/\partial f)_{y,z}}$$

2. Euler reciprocal relation:

   만약 $f = f(x, y)$ 라면

$$\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}.$$



(예제) 다음 함수를 이용하여 **Euler reciprocal relation**이 성립함을 보여라**.**

$$f(x, y) = x^3 - 2xy^2$$

편도함수 사이의 유용한 관계식들 (2)

3. 순환 법칙 (cycle rule):

   $z = z(x, y)$ 로 주어일 때, x 와 y 에 대한 z 의 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$$

   다음에 z 를 고정하고 위 식의 양변을 x 에 대해 미분하면 다음과 같은 식이 구해진다.

$$0 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z$$

   앞에서 배운 reciprocal identity를 이용하면, 다음과 같은 최종식을 얻을 수 있다..

$$\boxed{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = -1}$$

편도함수 사이의 유용한 관계식들 (3)

4. 연쇄 법칙 (chain rule):

   $f = f(r, \theta)$ 로 주어일 때, r 과 θ에 대한 f의 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta dr + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r d\theta$$

   다음에 y를 고정하고 위 식의 양변을 x에 대해 미분하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_y$$

   또는

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta + \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r .}$$



(예제) 연쇄 법칙을 이용하여 편도함수 $(\partial f/\partial x)_y$와 $(\partial f/\partial y)_x$를 평면 극좌표의 도함수로 바꾸어라.

$$r = (x^2 + y^2)^{1/2} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y = \cos\theta, \quad \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_x = \sin\theta,$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_y = -\frac{\sin\theta}{r}, \quad \left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)_x = \frac{\cos\theta}{r}$$

그러므로

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \cos\theta\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta - \frac{\sin\theta}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r,$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \sin\theta\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta + \frac{\cos\theta}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r.$$

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \sin\theta\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}. \end{aligned}}$$



(과제 1) 다음 도함수를 평면 극좌표로 바꾸면 어떻게 되는가?

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = ?$$



(과제 2) 질량중심 좌표 (center of mass coordinates)와 상대 좌표 (relative coordinates):

이차원에서 질량이 m_1과 m_2인 두 입자로 구성되어 있는 계에 대한 질량 중심 좌표는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} X &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \\ Y &= \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

그리고 상대 좌표는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} x &= x_2 - x_1, \\ y &= y_2 - y_1. \end{aligned}$$

두 입자의 좌표 (x_1, y_1)과 (x_2, y_2)에 대한 $\partial/\partial x_1, \partial/\partial x_2$ 그리고 $\partial/\partial y_1, \partial/\partial y_2$ 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 변환하라.

진급생 환영회

- 시간: 3월 19일 금요일 오후 6:30
- 장소: 솔터 닭갈비

3.5 완전 미분과 완전 미분성에 대한 Euler 검사

- 완전 미분 (exact differential)

  $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $f(x,y)$가 존재한다면, $df(x,y)$는 **완전 미분**이라고 한다.

$$M(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y, \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x.$$

  즉,

$$df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x dy.$$

  만약, 위 조건을 만족하는 $f(x,y)$ 가 존재하지 않는다면 $df(x,y)$를 **불완전 미분**이라고 한다.

완전 미분성에 대한 **Euler** 검사
(Euler's test for exactness)

만약 $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$가 완전 미분이라면, 다음과 같이 식들이 성립한다.

$$\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y = M(x,y) \quad \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x = N(x,y).$$

위 식의 혼합 편이차 도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x, \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_y.$$

앞에서 배운 혼합 편이차 도함수의 성질에 의해 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right),$$

다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.}$$



위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $df(x,y)$에 대해 완전 미분성을 검사 할 수 있고, 이를 완전 미분성에 대한 Euler 검사라 한다.



(예제 1) 다음 미분 형태가 완전 미분인지를 검사하여라.

1. $df(x,y) = ydx + xdy$
2. $df(x,y) = x^2dx + y^2dy$
3. $df(x,y) = \sin ydx + \cos xdy$



(예제 2) 다음 미분 형태가 완전 미분인지를 검사하고, 완전 미분이라면 **f(x,y)**를 구하여라.

$$df(x,y) = 6xy^3dx + 9x^2y^2dy$$

완전 미분성과 **Maxwell** 관계식

- 상태 함수의 미분 형태는 완전 미분성을 가진다.

$$
\begin{aligned}
dU &= TdS - PdV, \\
dH &= TdS + VdP, \\
dA &= -SdT - PdV, \\
dG &= -SdT + VdP.
\end{aligned}
$$

그러므로 Euler 검사를 이용하면 다음과 같은 Maxwell 관계식 (Maxwell relations)을 얻을 수 있다.

$$
\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V,
$$

$$
\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P.
$$

3. 6 전미분과 다변수 함수의 극값

- 점 (a,b)에서 다변수 함수 f(x, y)의 전미분 df(a, b) = 0일 때, 점 (a, b)를 함수 f(x,y)의 **임계점 (critical point)** 또는 **정지점 (stationary point)**이라고 한다.
- 임의의 점 (a,b)가 함수 f(x,y)의 임계점이라면,

$$df(a,b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x=a,y=b} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=a,y=b} dy$$

$$= f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy = 0,$$

x와 y는 독립 변수이고, 비록 dx와 dy는 미소량이지만 0은 아니다. 그러므로 위 식이 성립하기 위해서는

$$f_x(a,b) = 0 \qquad f_y(a,b) = 0.$$

즉, 임의의 점 (a, b)가 함수 f(x,y)의 임계점이라면 다음 조건을 만족하여야 한다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x=a,y=b} = f_x(a,b) = 0 \quad \text{그리고} \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=a,y=b} = f_y(a,b) = 0.$$

임계점과 편미분

- 일반적으로 점 $\mathbf{x} = \mathbf{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$가 n개의 독립 변수로 이루어진 함수 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$의 임계점이 되기 위해서는

$$df(\mathbf{a}) = df(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 0$$

이고, 이것은 아래와 같이 n개의 연립 방정식을 만족한다는 것을 의미한다.

> 모든 $i = 1, 2, \cdots, n$ 대하여
>
> $$f_{x_i}(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 0.$$



(예제) 다음 함수의 임계점들을 구하여라.

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - x - 6y + 10$$

임계점들은 다음과 같다.

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{2}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\sqrt{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\sqrt{2}\right),$$

Hessian 검사, 극값 (extrema), 그리고 안장점 (saddle points)

- 점 (a, b)가 함수 f(x,y)의 한 임계점이라고 할 때 (즉, df(a,b) = 0), Δ_1과 $\Delta_2$$ 다음과 같이 정의한다면

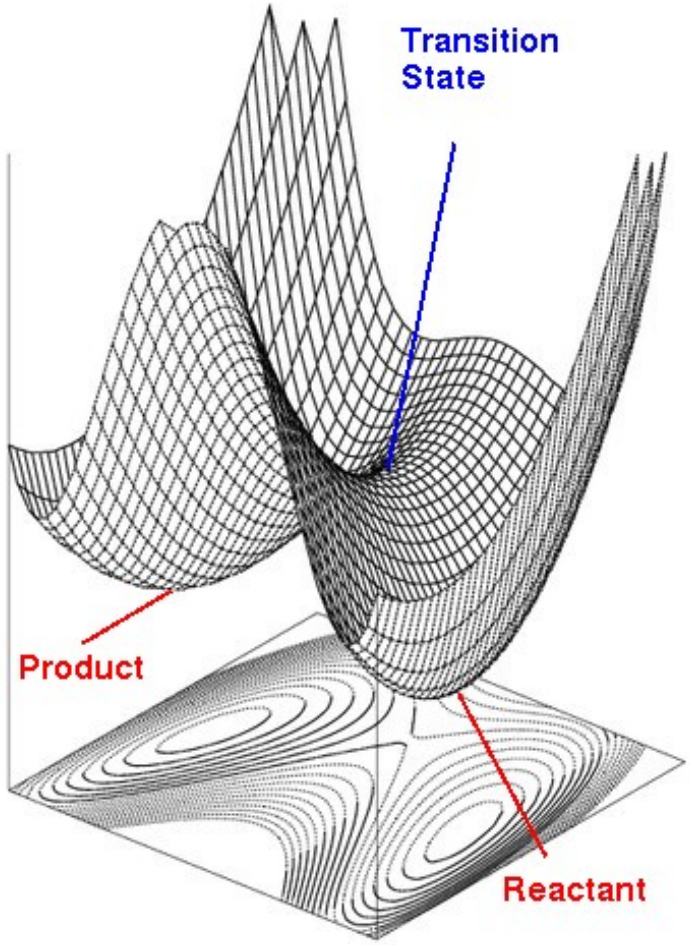
$$\Delta_1 = f_{xx}(a,b) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b) - \left(f_{xy}(a,b)\right)^2,$$

f(x,y)는 임계점 (a,b)에서 다음과 같은 네 가지 경우를 갖는다.

1) 만약 $\Delta_1 > 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$이면, f(x,y)는 점 (a,b)에서 극소값 (local minimum)을 갖는다.
2) 만약 $\Delta_1 < 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$이면, f(x,y)는 점 (a,b)에서 극대값 (local maximum)을 갖는다.
3) 만약 $\Delta_2 < 0$ 이면, f(x,y)는 점 (a,b)에서 안장점을 갖는다.

   (예: $f(x,y) = x^2 + y^2 - 4xy$)
4) 만약 $\Delta_2 = 0$ 이면, Hessian 검사로는 극값 혹은 안장점 (saddle point)을 갖는지 알 수 없다.

안장점 (saddle points)





(예제) 다음 함수들이 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지 판별하여라.

(1) $f(x,y) = 2x^2 + 8xy + y^4$

(2) $f(x,y) = 2x - x^2 + 2y^2 - y^4$

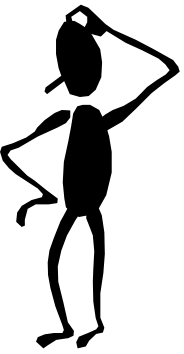
(3) $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 - xy$

p 차 균일 함수

- p 차 균일 함수 (homogeneous function of degree p):

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2, \cdots, \lambda x_n) = \lambda^p f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

위 식에서 λ는 매개변수이다.



(예제) 다음 함수들은 몇 차 균일 함수인가?

(1) $f(x, y, z) = x^2 z + yz^2 + xyz$

(2) $f(x, y, z, w) = xy \sin z + \frac{x^3}{y} e^{-w^2}$

Euler 정리

- Euler 정리

  만약 $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^p f(x, y, z)$라면,

$$pf(x, y, z) = x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z}$$

- 증명

  만약 $u = \lambda x, v = \lambda y, w = \lambda z$로 치환하면 $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^p f(x, y, z)$은 다음과 같이 주어진다.

$$f(u, v, w) = \lambda^p f(x, y, z) \qquad (1)$$

  (1) 식을 λ에 관해 미분하면

$$\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial \lambda} + \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial \lambda} = p\lambda^{p-1} f(x, y) \qquad (2)$$

  한편, $\partial u/\partial \lambda = x$, $\partial v/\partial \lambda = y$, $\partial w/\partial \lambda = z$이므로, (2) 식은

$$p\lambda^{p-1} f(x, y) = x\frac{\partial f}{\partial u} + y\frac{\partial f}{\partial v} + z\frac{\partial f}{\partial w} \qquad (3)$$

  (3) 식은 모든 λ에 대하여 성립해야 하므로, λ=1이면 $u = x$, $v = y$, $w = z$이고, (3) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$pf(x, y) = x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} \qquad (4)$$

Euler 공식과 열역학 식

- 만약 x, y, z가 크기 열역학 변수들이라면 다음 식이 성립하고,

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda f(x, y, z)$$

Euler 공식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$f(x, y, z) = x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z}$$

- 열역학에서 내부 에너지 U는 엔트로피, 부피, 그리고 몰수의 함수로 주어진다. 즉

$$U = U(S, V, n)$$

그러므로

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \lambda U(S, V, n)$$

Leonhard Euler

Leonhard Euler (1707 – 1783)

- 스위스의 수학자, 물리학자.
- 말년에 실명하지만 저술 활동을 지속함.
- 생애동안 866 편의 논문, 책 등 저술 활동

  http://www.math.dartmouth.edu/~euler/index/enestrom.html
- Euler의 이름이 들어간 공식들 중 일부.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_topics_named_after_Leonhard_Euler







(예제) 열역학에서 내부 에너지 **U**는 엔트로피, 부피, 그리고 몰수의 함수로 주어진다. 즉

$$U = U(S, V, n)$$

Euler 정리를 사용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

$$U = S\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n} + V\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n} + n\left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{V,S}$$



(예제) 열역학에서 내부 에너지 **U**는 엔트로피, 부피, 그리고 몰수의 함수로 주어진다. 즉

$$U = U(S, V, n)$$

U의 전미분을 구하여라.